

**ESTOOK**

---

# Anexo · TPV y facturación

**Documento maestro de especificación**

Septiembre de 2026 · versión 1.0

---

Cómo Estook toma nota, cobra y emite tickets y facturas cumpliendo VeriFactu. Manda sobre los demás documentos en su tema. Se lee entero antes de tocar sala, cocina, cobro, caja o facturación.

# Qué es este documento

Los cinco documentos maestros decían que Estook no cobra y no emite facturas. **Desde la Evolución 1.1, capítulo 19, eso cambia:** el local elige entre conectar su TPV o usar el de Estook. Este anexo es la especificación completa de esa parte, y **manda sobre cualquier otro documento donde hablen de lo mismo.**

Va dirigido a quien construya Estook, que será en su mayor parte una IA. Cubre los módulos **M20A (sala y cocina)**, **M20B (facturación VeriFactu)** y **M20C (cobro y caja)**.

Documentos hermanos: **Evolución 1.1** (por qué y con qué riesgos), **Manifiesto** (qué es el producto), **Plan de desarrollo** (cómo se construye y las quince reglas), **Roles y administración** (quién puede qué, apartado 1.12) y **Auditoría de flujos** (efectos en cadena 2.27 a 2.33, estados, fallos y la lista de comprobación de Facturación).

**Lo marcado [VERIFICAR] no se programa hasta comprobarlo** contra la documentación oficial de la AEAT, la de Verifacti o el asesor fiscal, y lo comprobado se escribe en `ESTADO.md` con su fuente y su fecha. Es la regla 13 del Plan aplicada al sitio donde equivocarse sale más caro.

## 1 · El marco legal, en corto

### 1.1 Qué obliga a qué

| PIEZA                                 | QUÉ ES                                       | RÉGIMEN                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesas, comandas, cocina, precuenta    | Operativa interna                            | Libre. <b>No son facturas</b> , así que el reglamento no las toca                   |
| Cobro con tarjeta                     | Lo hace el datáfono del banco del local      | Estook solo apunta el resultado. <b>No toca fondos</b>                              |
| Cobro en efectivo                     | Lo recoge el camarero                        | Estook apunta importe y cambio                                                      |
| <b>Ticket</b>                         | Es una <b>factura simplificada</b>           | <b>Sistema informático de facturación (SIF): RD 1007/2023 + Orden HAC/1177/2024</b> |
| <b>Factura completa</b>               | Cuando el cliente la pide, o venta a empresa | Igual que el ticket                                                                 |
| Stock, costes, escandallos, analítica | Consecuencia de la venta                     | Libre                                                                               |

**La consecuencia, dicha claro:** en cuanto Estook imprime el ticket, Estook es el sistema de facturación de ese restaurante **para todos sus tickets y facturas**. El datáfono no cambia nada: su recibo justifica el pago, no es el ticket.

**Lo que no es factura y por tanto no lleva QR ni numeración fiscal:** la comanda, la precuenta y cualquier albarán sin requisitos de factura.

## 1.2 Fechas

| QUIÉN                                                      | CUÁNDO                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fabricantes y comercializadores de software                | <b>29 de julio de 2025</b> , ya vencida |
| Restaurantes que declaran por el Impuesto sobre Sociedades | 1 de enero de 2027                      |
| Autónomos y el resto                                       | 1 de julio de 2027                      |

**La primera fila es la nuestra y ya está vencida:** solo se puede comercializar software de facturación conforme. Vender uno que no lo sea expone a la infracción del artículo 201 bis de la Ley General Tributaria.

Y una que no se aplazó: **el software de doble uso** —el que permite borrar o alterar ventas— está prohibido desde la Ley Antifraude, con multas de hasta 50.000 € para quien lo use. Es la razón de fondo del principio 17 del Manifiesto.

## 1.3 Modalidad: solo VERI\*FACTU

Estook opera **únicamente en modalidad VERI\*FACTU**: cada registro se envía a la AEAT al emitir.

La otra modalidad, «no verificable», obliga a firmar cada registro con certificado, **conservar los registros** todo el periodo de prescripción y mantener un registro de eventos. Además, la AEAT ha dicho que quien la elija tiene más probabilidad de inspección y que es una opción temporal. No se implementa.

## 1.4 Quién queda fuera, y por qué

Comprobado el 20 de septiembre de 2026 contra la FAQ de ámbitos de aplicación de la AEAT. Decidido en la 0043.

**Hay dos cosas distintas y no se pueden mezclar en la misma frase:** a quién **la ley** deja fuera, y a quién **Estook** deja fuera de momento. Decirle a un canario que «la ley no se lo permite» sería mentirle.

| CASO                           | QUÉ DICE LA LEY                                                                                                                                                                 | QUÉ HACE ESTOOK                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domicilio fiscal en País Vasco | <b>Fuera del reglamento</b> , por normativa foral en la imposición directa. Allí rige TicketBAI                                                                                 | <b>No se activa</b> , y la pantalla dice que es otro sistema, no un fallo. Verifacti hace TicketBAI: es una ampliación futura, no un parche                                                                                                                                   |
| Domicilio fiscal en Navarra    | <b>Fuera del reglamento</b> , régimen foral propio                                                                                                                              | Igual que el anterior                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acogido al SII                 | <b>Fuera del reglamento</b> : no se aplica a quien lleva los libros registro por el SII. Son ámbitos excluyentes                                                                | <b>No se activa</b> . Estook no hace SII                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canarias · IGIC                | <b>Dentro</b> . La AEAT dice que los domiciliados en Canarias «se encuentran comprendidos dentro del ámbito subjetivo», y que las referencias al IVA valen también para el IGIC | <b>Se activa</b> . El esquema ya distingue IGIC desde la migración 0012 y el motor fiscal ya agrupa por régimen. Lo único que falta son sus reglas, y las confirma el asesor igual que las del IVA                                                                            |
| Ceuta y Melilla · IPSI         | <b>Dentro</b> , con el IPSI en lugar del IVA                                                                                                                                    | <b>Todavía no</b> , y la pantalla dice «todavía no», no «no se puede». El tipo del IPSI depende de la categoría del establecimiento y del epígrafe del IAE: es una dimensión más de reglas para dos ciudades de 85.000 habitantes. Se abre cuando haya un cliente que lo pida |

El alta de facturación pregunta NIF, domicilio fiscal y régimen. Cuando el módulo no se puede activar, **la pantalla explica por qué con la razón verdadera de la fila que toque**, sin errores rojos, y dice si es definitivo o si es un «todavía no».

**Una advertencia que vale dinero.** `estook.local.territorio` ya existe desde M2 y **decide el régimen por check**: Canarias es IGIC, Ceuta y Melilla son IPSI, el resto IVA. El alta de facturación **lee ese campo, no lo vuelve a preguntar**. Preguntarlo dos veces es la forma segura de acabar con un local canario facturando con IVA.

## 1.5 La arquitectura mixta y quién responde de qué

Usar una API como Verifacti crea, a ojos de la AEAT, un sistema formado por dos componentes:

- **CPF · Componente principal de facturación:** Estook. Desde aquí se emiten las facturas.
- **CEF · Componente externo de facturación:** Verifacti.

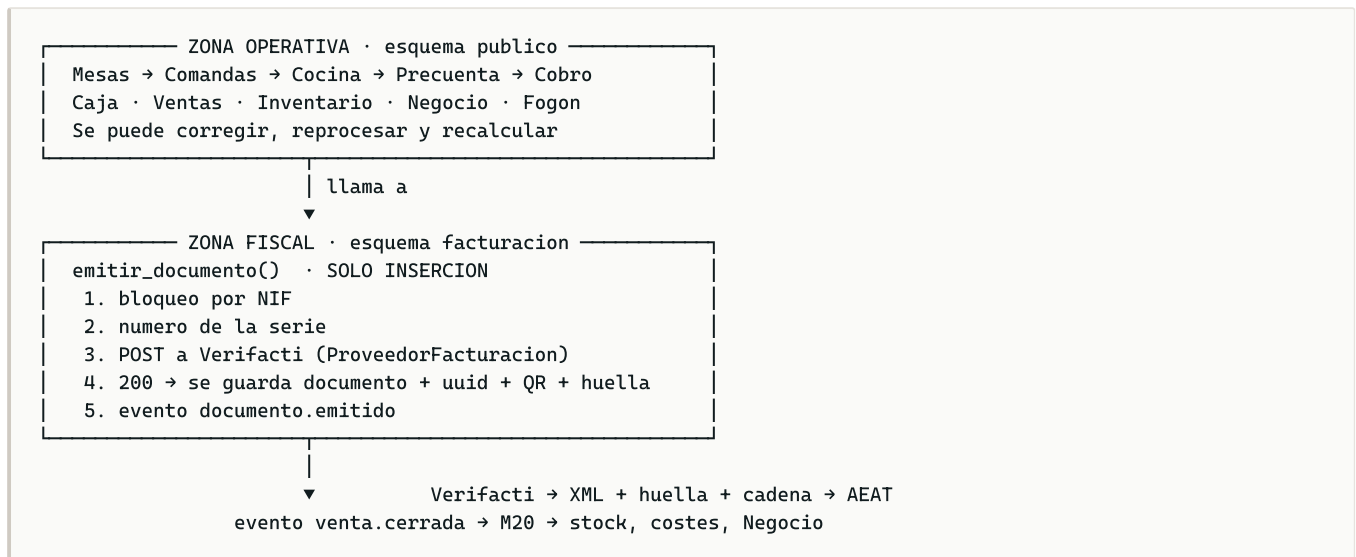
**Cada uno publica su propia declaración responsable.** Verifacti tiene la suya publicada; **Estook tiene que redactar, firmar y publicar la suya dentro de la app.**

Lo que **no** delega Estook, aunque use Verifacti:

1. Llamar a tiempo y con los datos correctos cuando se emite una factura.
2. Poner el QR en el ticket o en la factura.
3. Publicar su declaración responsable de forma legible, individualizada y accesible dentro del propio software.
4. Numerar correlativamente dentro de cada serie.

Lo que **sí** hace Verifacti: generar el XML del registro, calcular la huella, encadenar los registros, firmar con su certificado, enviar a la AEAT y devolver el QR y la respuesta.

## 2 · Arquitectura



### Cinco reglas de arquitectura, innegociables:

- 1. Esquema facturacion separado.** Ningún rol de la aplicación tiene permiso de escritura directa. Solo lo escribe una función SECURITY DEFINER propiedad del módulo.
- 2. Las flechas van en un sentido.** La zona fiscal **lee** de la operativa y **nunca escribe** en ella. La operativa guarda la referencia al documento; el documento no depende de la operativa.
- 3. Solo inserción.** Triggers que rechazan UPDATE y DELETE sobre documentos, registros y envíos, para todos los roles incluido el de servicio. Se prueba rompiéndolo a propósito (E4 del Plan).
- 4. Un solo sitio habla con Verifacti:** servidor/facturacion/. Ningún otro fichero importa su cliente ni conoce sus claves.
- 5. El TPV es una fuente de ventas más.** La venta que nace al cobrar entra en el mismo motor de M20 que el CSV o el conector. **Nadie escribe un segundo motor de consumo.**

## 3 · M20A · Sala y cocina

**El listón de este capítulo.** Un TPV que solo manda platos a una pantalla lo tiene cualquiera. Lo que Estook puede hacer y ninguno de los demás es que **la cocina conozca el plato**: su ficha, sus fotos, sus pasos, sus alérgenos y su tiempo real, porque todo eso ya vive en M9. Un KDS normal enseña un texto; el de Estook enseña el plato. Esa es la diferencia y se construye aquí.

### 3.1 Sala

**Sala es un modo de pantalla** (Plan, A5 y B5), no un destino de Servicio: una disposición completa, sin barra de navegación, para un aparato que hace una sola cosa durante el servicio. Se entra desde el Panel o directamente al abrir sesión si el rol lo tiene por defecto.

## El plano

Mesas por zonas —salón, terraza, barra—, con el estado a color **y con icono**, nunca solo por color (B1): libre, ocupada, pidió la cuenta, cobrada. Cada mesa enseña de un vistazo **cuánto lleva abierta**, sus comensales y su total.

## Los tres caminos de venta, porque no todo es una mesa

Un bar de tapas no abre mesas, y un local con barra y comedor hace las dos cosas a la vez. **Si solo existe la mesa, la mitad del mercado no puede usar Estook.**

| CAMINO      | CÓMO VA                                                | PARA                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Mesa        | Se abre, se pide en tandas, se cobra al final          | Restaurante de carta         |
| Barra       | Se pide y se cobra en el mismo gesto, sin abrir nada   | Bar de tapas, cafetería      |
| Para llevar | Como barra, con nombre o número de recogida y su canal | Take away, recogida en local |

Los tres acaban en una venta con su ticket. Lo que cambia es cuánto vive la cuenta abierta.

## Abrir mesa y tomar nota

**Abrir:** comensales y camarero, que entra con su PIN (M4).

**La carta que se ve es la del canal de esa mesa** (M10): la terraza puede tener otro precio que el salón, y el de reparto otro distinto. De ahí sale el precio, y de ahí sale el tipo de IVA de cada línea.

**Tomar nota:** buscador tolerante a erratas, los más vendidos primero, extras y modificadores del plato, y una nota libre por línea. Cantidades con el **+** y el **-**, nunca escribiendo.

**Cada línea se puede asignar a un comensal.** No es un lujo: **sin esto, «dividir por comensal» al cobrar es imposible.** Se hace con un toque —comensal 1, 2, 3— y **se puede dejar sin asignar**, que es lo normal en una mesa que comparte. Al cobrar, lo no asignado se reparte o se elige a mano.

**Aviso de alergia de la mesa.** Se marca al abrirla o después, eligiendo de los catorce alérgenos oficiales que Estook ya tiene (M9). A partir de ahí:

- Al pedir un plato que lo lleva, **la sala avisa antes de mandarlo.**
- La comanda **sale marcada en cocina**, en su color y con su icono, y no se puede marcar lista sin confirmarlo.

Esto Estook lo puede hacer sin pedir un dato más, porque los alérgenos ya están en la ficha. **Ningún TPV que no tenga escandallos puede hacerlo.**

## Mandar a cocina, y marchar

**Las tandas son del servicio, no del software:** entrantes, principales, postres, y las que el local quiera. Al mandar, cada línea va a su tanda.

**Marchar** es decirle a la cocina «empieza con la siguiente tanda». Tres formas, y el local elige:

1. **A mano desde sala**, que es lo normal: el camarero ve que la mesa va por la mitad y marcha los segundos.
2. **Al retirar la tanda anterior**, si la sala la marca como retirada.
3. **Por tiempo**, con un margen configurable desde que la anterior salió. Apagado por defecto.

Una tanda sin marchar **se ve en cocina en espera, no desaparece**: el cocinero sabe lo que viene.

### Corregir lo que ya se mandó

- **Antes de mandar**, libre.
- **Ya en cocina**, deja autor y motivo y pide el permiso de Roles 1.12. Y **cocina se entera**: la línea sale tachada en su pantalla, con aviso, porque puede estar ya en la plancha.

### Mover, juntar, dividir y traspasar

- **Mover** una mesa a otra, **juntar** dos y **pasar platos** de una a otra, todo con rastro.
- **Dividir** una mesa en dos cuentas antes de cobrar.
- **Traspasar la mesa a otro camarero**. Es el cambio de turno: a las 16:00 entra otro y las mesas abiertas tienen que cambiar de dueño. **Sin esto, o el que se va se queda hasta que cierre la mesa, o las ventas se le apuntan a quien no es**. Se traspasa una mesa o todas las de una persona, con su rastro.

### Agotado

Se marca desde la comanda y desaparece de la carta y de la carta digital (M10 y M12). **Y Estook avisa antes de que pase**: como conoce el escandallo y el stock, sabe cuántas raciones quedan de un plato y lo dice en sala cuando bajan de un mínimo. Un TPV sin inventario no puede.

## 3.2 Cocina

Un modo de pantalla para un aparato fijo en cocina, a pantalla completa. Letra grande, contraste alto, botones grandes: se usa de lejos y con las manos ocupadas.

### Cada partida ve lo suyo

**Es la función más importante de una pantalla de cocina y la que más se nota**. Un cocinero de plancha que tiene que leer los postres de otras cuatro mesas para encontrar lo suyo trabaja peor y más lento.

- Cada plato lleva **su partida** —fría, caliente, plancha, postres, barra—, heredada de su sección de carta (M10) y ajustable plato a plato.
- **Cada pantalla se configura con las partidas que enseña**. Un local con una sola pantalla las ve todas; uno con tres, cada una la suya.
- Un plato sin partida sale en **todas**, y aparece en una lista de «platos sin partida» para arreglarlo. **Nunca se pierde un plato por un fallo de configuración**.

### El pase

Una pantalla más, con un trabajo distinto: **ve el pedido completo de la mesa** y cuánto lleva listo cada partida. Es lo que permite que todo salga a la vez y caliente, que es de lo que se queja un comedor.

Cuando todas las partidas han marcado lo suyo, el pase marca el pedido servido y **la sala recibe el aviso**.

En un local pequeño, la pantalla de cocina hace de pase. **Se configura, no se impone**.

### Los tiempos

- Temporizador por pedido y por plato, desde que se mandó o se marchó.

- **Tres tramos, con su color y su ícono:** en hora, aviso, tarde. Los minutos de cada tramo **los pone el local** en Ajustes, con una propuesta por defecto; y se pueden afinar por plato, porque un solomillo no tarda lo que un gazpacho.
- Lo tarde **sube arriba**, con lo que lleva esperando.

## Trabajar

- **Marcar un plato listo**, o el pedido entero.
- **Deshacer, dentro de un margen corto.** Se marca sin querer y ahora mismo no hay vuelta atrás; en cocina eso es un plato que nadie hace. Se puede recuperar lo marcado durante unos minutos, queda con autor, y pasado ese margen lo desmarca un jefe.
- **Aviso sonoro** al entrar un pedido, y distinto cuando entra uno marcado por alergia o uno con prioridad.
- **Prioridad** que la sala puede pedir desde una mesa.
- **Lo que llevamos hoy**, por plato: «14 solomillos». Sirve para producción, para saber qué se está acabando y para cuadrar el pase.

## La ficha, que es lo que nadie más tiene

Desde cualquier plato de la pantalla se abre **su ficha técnica en modo cocina** (M9): foto, gramajes, pasos con sus fotos y el truco del jefe, en el idioma del cocinero y **sin un solo importe**.

Un cocinero nuevo deja de necesitar que alguien le explique cada plato en pleno servicio, que es el problema que originó Estook.

## Lo que la cocina nunca ve

**Ni un solo importe.** Ni precio, ni coste, ni margen. **Tampoco en la respuesta del servidor** (Roles 1.1).

## Sin IA

Las prioridades, los retrasos y los avisos son **reglas en código**, no llamadas al modelo, y no gastan un crédito. Preguntar a Fogón por voz llega en M22 y no es requisito de este módulo.

## 3.3 Lo que la cocina devuelve al resto de Estook

Aquí está la ventaja que un KDS suelto no puede tener, porque no está conectado a nada:

| LO QUE SE MIDE                                        | A DÓNDE VA                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tiempo real de cada plato, por partida y por franja   | La ficha de M9, junto a su tiempo estimado                     |
| Platos que van tarde siempre                          | Aviso de Fogón: el problema es la receta, la partida o la hora |
| Lo vendido por franja frente a quién había trabajando | El cuadrante de M14                                            |
| Agotados y su hora                                    | Previsión de compra de M7                                      |
| Devoluciones y platos tirados                         | Merma con su motivo (M8)                                       |

**Ningún dato se pide dos veces**, que es el principio 2 del Manifiesto: todo esto sale de trabajar, no de rellenar nada.

### 3.4 Los aparatos del local, y quién es quién

Una tablet de sala la usan cinco camareros, y la pantalla de cocina lleva encendida desde las ocho de la mañana. **Sin esto escrito, o cada uno tiene que entrar y salir cada vez —y no lo va a hacer—, o todo queda a nombre de quien abrió sesión por la mañana.**

**Aparato compartido de sala.** El aparato tiene su propia sesión, emparejada con el local (M4) y revocable si se pierde. Encima de esa sesión, **cada acción que compromete algo va firmada con el PIN de quien la hace:** abrir una mesa, cobrar, invitar, quitar un plato ya mandado. Tomar nota en una mesa que ya abriste no vuelve a pedirlo mientras no cambie la persona.

**Quién se queda con la venta:** el camarero de la cuenta, que es el que la abrió o el que la recibió en un traspaso (3.1). No el aparato, y no quien pasaba por ahí.

**Pantalla de cocina en quiosco.** Sesión del aparato, no de una persona. Marcar un plato listo **no pide PIN** — en cocina eso no se puede hacer— y queda a nombre del aparato; lo que sí pide PIN es **salir del modo** y cualquier cosa de un jefe, como desmarcar pasado el margen.

**Y la regla que lo cierra:** un aparato registrado del local **no puede salirse a la aplicación de gestión** sin que alguien entre con su PIN. Una tablet de sala tirada en la barra no es una puerta al inventario ni a los sueldos.

### 3.5 Precuenta

Documento **no fiscal**:

- Encabezado **PRECUENTA** y pie **Documento no válido como factura**.
- **Sin número de serie, sin QR tributario y sin la leyenda VERI\*FACTU.**
- Se reimprime y se modifica libremente hasta el cobro.

### 3.6 Sin red

- La comanda **se guarda en el aparato y sube al recuperar señal.**
- La pantalla de cocina no recibe hasta que vuelve la red, **y la sala lo ve avisado:** si el camarero cree que la cocina lo tiene y no es así, el servicio se rompe.
- Con **Estook Enlace** instalado y la impresora en la red del local, **la comanda impresa sigue saliendo aunque no haya internet** (capítulo 6). Es la razón de fondo para recomendarlo en cualquier local con cocina.

### 3.7 Lo que hay que probar

- Un servicio de una mesa de seis con tres tandas, dos alergias y un plato quitado ya en cocina: **cuadra en sala, en cocina y en el pase.**
- Un local con tres pantallas: **cada partida ve solo lo suyo**, y un plato sin partida sale en todas y en la lista de fallos.
- Marchar desde sala llega a cocina **en menos de 2 segundos.**
- Un plato marcado por error se recupera dentro del margen, y fuera del margen lo desmarca un jefe.
- Se vende en barra sin abrir mesa, y se cobra en el mismo gesto.
- Se traspasa una mesa abierta a otro camarero y las ventas quedan a nombre del nuevo desde ese momento.

- Un plato con un alérgeno marcado en la mesa **avisa en sala antes de mandarlo** y sale marcado en cocina.
- Se corta el wifi: se sigue tomando nota, la sala lo ve avisado y con Enlace la comanda impresa sale igual.
- Un cocinero abre la ficha desde la comanda y **no recibe ni un importe**, comprobado llamando a la API a pelo.
- Dos camareros en la **misma tablet**: cada venta queda a nombre de quien la hizo, no del aparato ni del primero que entró.
- Desde un aparato en quiosco **no se llega a la aplicación de gestión** sin PIN.
- Un aparato revocado deja de funcionar en la petición siguiente.

## 4 · M20B · Facturación VeriFactu

### 4.1 El proveedor: Verifacti

| QUÉ                  | CÓMO                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato              | API REST, JSON                                                                                                        |
| Autenticación        | <b>Authorization: Bearer &lt;API Key&gt;</b> , una clave por NIF y por entorno                                        |
| Entornos             | La URL no cambia. <b>La clave decide:</b> <code>vf_test_...</code> es pruebas, <code>vf_prod_...</code> es producción |
| QR                   | Llega en la respuesta inmediata, en imagen Base64                                                                     |
| Huella y cadena      | <b>Las hace el proveedor.</b> Estook no calcula ninguna cadena                                                        |
| Envío a la AEAT      | Lo hace el proveedor con su certificado, en el minuto siguiente                                                       |
| Respuesta de la AEAT | Por webhook (preferido) o consultando el estado del registro                                                          |

#### Dos detalles que ahorran errores:

- **No se manda el identificador del SIF en la llamada.** Lo pone el proveedor en el XML.
- **Todas las series de un mismo NIF forman una sola cadena**, así que a efectos de la AEAT hay un solo sistema de facturación aunque el local tenga cinco tablets y tres series.

### 4.2 El adaptador

```
interface ProveedorFacturacion {
    emitir(nif: string, doc: DocumentoAEmitir): Promise<RespuestaEmision>; // uuid, qr, huella
    anular(nif: string, ref: ReferenciaDocumento, motivo: string): Promise<RespuestaEmision>;
    estado(nif: string, uuid: string): Promise<EstadoRegistro>;
    descargarXml(nif: string, uuid: string): Promise<{ peticion: string; respuesta: string }>;
    altaNif(datos: DatosObligado): Promise<{ apiKeyRef: string }>;
    estadoRepresentacion(nif: string): Promise<EstadoRepresentacion>;
    declaracionResponsable(): Promise<string>; // la del proveedor, la nuestra es propia
}
```

`servidor/facturacion/` es el único sitio que importa el cliente de Verifacti. **Nunca se llama al endpoint de eliminación permanente de un NIF:** borra sus registros de forma irreversible y va justo contra lo que este módulo promete. Dar de baja a un cliente es **desactivar**, que es reversible.

**Las claves viven en el servidor**, en Supabase Vault, una por NIF y entorno. No aparecen en el cliente, ni en los registros de la aplicación, ni en un mensaje de error.

### 4.3 Alta de facturación de un local

Cinco pasos, uno por pantalla, y **hasta el último el botón de cobrar sale bloqueado diciendo qué falta:**

1. **Datos fiscales del titular:** razón social o nombre y apellidos, NIF, domicilio fiscal completo. Es lo que sale impreso en cada ticket.
2. **Régimen:** IVA peninsular o balear · SII · foral · Canarias, Ceuta o Melilla. Todo lo que no sea el primero bloquea el módulo con su explicación (1.4).
3. **Series:** prefijo propio, comprobando que no choca con otro sistema que el local ya use. Propuesta: `T-{LOCAL}-{AÑO}` para tickets, `F-{LOCAL}-{AÑO}` para facturas y `R-{LOCAL}-{AÑO}` para rectificativas. **Serie más número no pasan de 60 caracteres.**
4. **Alta del NIF en Verifacti**, por su API de gestión de NIF, y guardado de la clave en Vault.
5. **Autorización ante Hacienda:** se firma el modelo de representación que permite que los registros se envíen en nombre del negocio. Verifacti da el formulario relleno y el camino para firmarlo, por su web o por su API. **Solo lo firma el titular o su representante legal** (Roles 1.12), y Estook guarda quién firmó y cuándo.

**Pruebas y producción.** El entorno de pruebas de la AEAT **no admite NIF ficticios** y está limitado en volumen y en tiempo: se usa mientras se integra y se para cuando no se está integrando. La empresa de prueba gratuita de Verifacti es compartida y añade un prefijo al número de factura; **ese prefijo no existe con un NIF propio**, así que no se programa nada que dependa de él.

### 4.4 Series y numeración

- **Una serie por tipo de documento y por local.** Las rectificativas van **siempre** en serie propia; el abono en negativo puede ir en la serie original.
- **Numeración correlativa dentro de cada serie, sin huecos.** Es una obligación del reglamento de facturación que VeriFactu **no comprueba:** que la AEAT acepte un registro no significa que la numeración esté bien.
- **El número se asigna cuando el proveedor devuelve 200.** Si devuelve un error, el número **no se consume**.
- Si la AEAT rechaza después un registro ya devuelto con 200, **el número queda usado:** se corrige con una rectificativa, nunca reutilizándolo.
- Con varios aparatos cobrando a la vez, la emisión se serializa por NIF con `pg_advisory_xact_lock` dentro de la transacción. Sin eso salen huecos o duplicados.
- La misma serie y número pueden repetirse en **ejercicios distintos:** la AEAT solo ve duplicado si coinciden serie, número y fecha de expedición.

### 4.5 Tipos de documento

Los motivos de rectificativa se comprobaron el 20 de septiembre de 2026 contra la FAQ de procedimientos de facturación de la AEAT.

| CLAVE          | QUÉ ES                                                                          | CUÁNDO EN ESTOOK                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| F2             | Factura simplificada                                                            | <b>El ticket de cada cobro.</b> El caso normal                                       |
| F1             | Factura completa, con destinatario identificado                                 | Evento, catering, venta a empresa                                                    |
| F3             | Factura que sustituye a simplificadas ya declaradas                             | <b>El canje:</b> el cliente pide factura de su ticket                                |
| R5             | Rectificativa de <b>factura simplificada</b>                                    | <b>Devolución o error sobre un ticket.</b> Es la de hostelería                       |
| R1             | Rectificativa por error fundado en derecho y art. 80.Uno, Dos y Seis de la LIVA | Error sobre una <b>factura completa:</b> importe, destinatario o descuento posterior |
| R2             | Rectificativa del art. 80.Tres de la LIVA                                       | Concurso de acreedores. <b>No se da en un restaurante</b>                            |
| R3             | Rectificativa del art. 80.Cuatro de la LIVA                                     | Créditos incobrables. <b>No se da en un restaurante</b>                              |
| R4             | Resto de causas del art. 80 de la LIVA                                          | Lo que no encaje en las anteriores <b>[VERIFICAR con el asesor cuándo]</b>           |
| F1 en negativo | Abono por devolución total                                                      | Puede ir en la serie original                                                        |
| Anulación      | Registro propio, no es una factura                                              | Solo si el documento <b>nunca debió existir</b>                                      |

**Y un segundo dato que va con toda rectificativa, y que se olvida:** además de la clave R, VeriFactu pide la **naturaleza de la rectificación**, que es **S** si **sustituye** al documento anterior o **I** si va **por diferencias**. Son dos formas distintas de contar lo mismo y la AEAT las trata distinto. **[VERIFICAR con el asesor cuál se usa en una devolución de hostelería]**, y **[VERIFICAR el nombre exacto del campo]** en la referencia de la API del proveedor antes de escribirlo: aquí no se inventa ningún nombre.

#### Reglas de uso, que es donde se equivoca todo el mundo:

- Sobre un ticket, la rectificativa es **R5**, no R1. Usar R1 es declarar mal el documento aunque las cifras cuadren.
- **R2 y R3 no se programan** en la v1. Son concurso e incobrables: un restaurante que cobra al contado no los usa, y ofrecerlos en un desplegable es invitar a elegir mal. Si un día hacen falta, se añaden.
- **El canje no es una rectificativa.** La factura F3 referencia al ticket sustituido; **el ticket no se anula ni se rectifica** y sigue en su cadena. Confundirlo anula un documento que debía quedarse.
- **Anular es excepcional**, solo para lo emitido por error y no entregado al cliente. Un número anulado **no se reutiliza**.
- **Subsanar** solo vale para un campo sin implicación fiscal, como la descripción.

## 4.6 Qué lleva cada documento

**Ticket (factura simplificada):** serie y número · fecha de expedición · NIF y nombre o razón social del local · descripción de lo vendido · tipo de IVA, con «IVA incluido» si se dice así · importe total · **QR tributario** · leyenda.

**Factura completa:** todo lo anterior más los datos del destinatario (nombre o razón social, NIF y domicilio) · base imponible, tipo, cuota y total · fecha de operación si es distinta de la de expedición.

**Límite de la factura simplificada: 3.000 €, IVA incluido.** Comprobado el 20 de septiembre de 2026 en el artículo 4 del RD 1619/2012: el límite general es 400 € (art. 4.1), y el art. 4.2.e) lo sube a **3.000 €** para «servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías... así como el suministro de bebidas o comidas **para consumir en el acto**». **Se programa el límite de 3.000 €:** por encima, el TPV obliga a factura completa antes de cobrar.

**El matiz que hay que preguntar.** La ley dice «para consumir en el acto». El **reparto a domicilio** no es eso, y ahí podría volver a aplicar el límite de 400 €. **[VERIFICAR con el asesor]** antes de abrir el TPV a los canales de reparto; mientras tanto el límite se guarda **por canal**, no como una constante en el código.

**Los tipos de IVA no se programan fijos.** Cada plato lleva el suyo por canal, con su vigencia (capítulo 9 del Manifiesto), y el aviso de ese capítulo aplica aquí: el tipo de un servicio de restauración **lo confirma el asesor**.

### 4.7 El QR

Todo lo de este apartado se comprobó el 20 de septiembre de 2026 contra el artículo 21 de la Orden HAC/1177/2024, y coincide.

- **Contenido:** una URL del servicio de cotejo de la AEAT con cinco datos: NIF del emisor, serie, número, fecha e importe. La devuelve Verifacti en Base64 y **se pega tal cual**.
- **Formato:** ISO/IEC 18004, corrección de errores nivel M, **entre 30 × 30 y 40 × 40 mm** impreso, con margen blanco de al menos 2 mm (recomendado 6). Los que genera Verifacti traen 6 módulos de margen.
- **Posición:** al principio del documento. Si hubiera más de un QR, este va primero.
- **Encima:** QR tributario: **. Debajo:** Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT o VERI\*FACTU .
- **Se guarda** el QR en la base de datos con el documento, para poder reimprimir sin volver a llamar a nadie.
- Con VeriFactu **no hace falta imprimir la huella:** basta el QR.
- Contraste negro sobre blanco. Se prueba en papel térmico de 58 y de 80 mm con la aplicación de la AEAT.

### 4.8 Fechas y hora

| CAMPO             | QUIÉN LO PONE         | QUÉ ES                                                                       |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| fecha_expedicion  | El servidor de Estook | Obligatorio. <b>Tiene que ser la fecha de hoy</b>                            |
| fecha_operacion   | El servidor de Estook | Opcional. Solo si la operación fue antes: es la que decide el periodo de IVA |
| Hora del registro | <b>Verifacti</b>      | No se manda. El control de tiempo de la AEAT va sobre ella                   |

**Nunca se usa el reloj del aparato.** Y ojo con la jornada operativa: un cobro a las 02:30 pertenece a la **jornada** del día anterior a efectos de gestión, pero su **fecha de expedición es la del día real**. Son dos cosas distintas y no se mezclan.

Prueba obligatoria en los dos cambios de hora del año.

## 4.9 El flujo de emisión, paso a paso

1. El cobro llama a `facturacion.emitir_documento(cuenta, cobro, tipo)`
2. Bloqueo por NIF (`pg_advisory_xact_lock`)
3. Se comprueba que el alta de facturación esta activa
4. Se toma el siguiente número de la serie
5. Se compone el JSON: líneas agrupadas POR TIPO DE IVA Y CLAVE DE REGIMEN
6. POST a Verifacti
  - └ 200 → se guarda documento (numero, uuid, QR, huella, estado «pendiente»)  
se marca la cuenta cobrada y se lanza `documento.emitido` y `venta.cerrada`
  - └ 400 → NO se emite nada, NO se consume número, la mesa sigue abierta  
se enseña que dato falla, en cristiano
  - └ 429 → se reintenta con espera creciente
  - └ 500 / sin red → justificante provisional (4.11)
7. Minutos después, el webhook trae la respuesta de la AEAT

### Cuatro cosas de la llamada que suelen salir mal:

- Las **líneas** de VeriFactu no son los platos: son el **desglose por tipo de IVA**, agrupado por tipo impositivo y clave de régimen. Un ticket con comida al 10 % y alcohol al 21 % son dos líneas, no doce platos. Máximo doce.
- Los importes van con **punto decimal y dos decimales**, y en **euros**, siempre.
- **No hay campo de descuento**: se refleja ajustando los importes, o con una línea negativa del mismo tipo de IVA.
- Si el ticket lleva **retención de IRPF**, la retención **no se comunica**: el total en VeriFactu no coincide con el que paga el cliente. Raro en hostelería, pero está previsto.

## 4.10 Respuestas de la AEAT

| ESTADO               | QUÉ SIGNIFICA                        | QUÉ HACE ESTOOK                                                     |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pendiente            | Enviado, sin respuesta todavía       | Nada. Es lo normal durante uno o dos minutos                        |
| Correcto             | Aceptado                             | Nada                                                                |
| Aceptado con errores | Aceptado, pero con un fallo señalado | A la pantalla de registros con error, con su corrección             |
| Rechazado            | No aceptado                          | Igual. <b>El número sigue usado</b> : se corrige con otro documento |
| Duplicado            | La AEAT ya tenía ese registro        | Se ignora. <b>No se emite ninguna rectificativa por esto</b>        |

**Webhooks del proveedor**: se registra un endpoint por entorno. Cada notificación trae `X-Webhook-Id`, que es la clave de idempotencia: la misma notificación dos veces no cambia nada. El proveedor reintenta hasta tres veces, con esperas de 1, 6 y 30 minutos, no reintenta los 4xx y **desactiva el webhook si falla mucho**, avisando por correo, sin reactivarlo solo.

Por eso, además del webhook, un trabajo repasa a diario los registros que lleven más de una hora en «pendiente» y consulta su estado. **Un webhook no es una garantía de entrega.**

**Pantalla de registros con error** (gerente y dirección): qué documento, qué dijo la AEAT traducido a lenguaje normal, y el botón de la corrección que toca. **Nunca se corrige tocando el original.**

## 4.11 Sin conexión

La ley no permite entregar una factura sin haber generado antes su registro, y el registro lo genera Verifacti. **Sin conexión no hay ticket.** Lo que sí se puede es seguir vendiendo y cobrando.

Se cobra igual (efectivo o datafono)  
↓  
Se entrega un JUSTIFICANTE PROVISIONAL DE VENTA  
· lleva lo mismo que llevaría el ticket  
· dice claramente que NO es una factura  
· dice como pedir la factura despues  
· sin numero de serie fiscal, sin QR, sin leyenda  
↓  
La venta queda «pendiente de ticket», en el orden del cobro  
↓  
Al volver la red: se emiten en ese orden  
· campo de incidencia marcado  
· fecha\_operacion con la fecha real si ha pasado mas de un dia

**Reglas:** no se reserva ningún número por adelantado; el orden es el de los cobros; y la sala distingue en pantalla «sin conexión con Estook» (no se emite) de «Hacienda no responde» (se emite normal, el envío espera).

**[VERIFICAR con el asesor el texto exacto del justificante provisional.]** En el alta se recomienda un router con 4G de respaldo.

**Fuera de la v1:** emitir sin conexión desde el propio aparato. Un dispositivo que emite por su cuenta con su propio QR es **otro sistema de facturación independiente**, con su cadena y sus obligaciones. Solo se estudiará con demanda real y con asesoría.

## 4.12 Lo que el software no puede tener nunca

- Editar o borrar un ticket o una factura emitidos, desde cualquier sitio.
- Emitir un documento sin su registro.
- Un «modo formación» que imprima documentos con apariencia real en producción. Las pruebas van en el entorno de pruebas, y sus documentos llevan **PRUEBA · SIN VALIDEZ** visible.
- Informes que excluyan ventas, o cualquier forma de llevar una facturación paralela. Eso es software de doble uso.
- Reabrir una mesa cobrada para cambiar lo cobrado.
- Que Fogón emita, anule o corrija un documento, ni que lo ofrezca como acción de un toque.

## 4.13 Conservación y baja

- En modalidad VERI\*FACTU **no hay obligación de conservar los registros**, porque ya están en la AEAT. Aun así, **Estook conserva sus documentos** el plazo legal —cuatro años a efectos fiscales— porque son del restaurante y los necesita.
- Si un cliente deja Estook: acceso de solo lectura y **exportación completa** (PDF de los documentos y fichero de registros).
- **Antes de cancelar la suscripción con el proveedor** hay que exportar sus XML: al cancelar, los elimina a los 30 días salvo el último. Es un paso obligatorio del procedimiento de baja, escrito en el manual de operaciones.

- El contrato de encargado de tratamiento del RGPD recoge que **Verifacti es subencargado**. Los datos de un cliente final en una factura son solo los que la factura exige.

## 4.14 La declaración responsable

Una sección fija en **Ajustes › Legal › Declaración responsable del sistema de facturación**. La Orden exige que esté **dentro del propio sistema informático, de forma legible e individualizada, y accesible por el usuario de forma rápida, fácil e intuitiva**; y además que se pueda **entregar en papel o en un formato electrónico gratuito y de uso extendido** (un PDF del servidor, regla 7).

**Qué lleva, comprobado el 20 de septiembre de 2026 en el artículo 15 de la Orden HAC/1177/2024** — capítulo IV, que tiene ese único artículo—:

| DATO                                                              | DE DÓNDE SALE EN ESTOOK                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del sistema informático                                    | Constante del código                                                  |
| <b>Código identificador único</b> del sistema                     | Constante del código                                                  |
| <b>Identificador completo de la versión</b>                       | La versión desplegada, <b>la misma que viaja en cada registro</b>     |
| Componentes de hardware y software, con sus funcionalidades       | Redactado, e incluye a <b>Verifacti como componente externo</b> (1.5) |
| Si funciona <b>exclusivamente</b> como VERI*FACTU                 | <b>Sí</b> , y así se declara (1.3)                                    |
| Si permite <b>varios obligados tributarios</b>                    | <b>Sí</b> : un mismo despliegue sirve a muchos restaurantes           |
| Tipos de firma utilizados                                         | Los del proveedor, que es quien firma                                 |
| Nombre o razón social del productor                               | <b>Los datos del titular de Estook</b>                                |
| NIF del productor                                                 | Ídem                                                                  |
| Dirección postal completa de contacto                             | Ídem                                                                  |
| Declaración de cumplimiento de la normativa                       | La redacta el asesor                                                  |
| <b>Fecha y lugar</b> de suscripción, con día, mes y año completos | Se fija al firmarla                                                   |

### Y tres reglas que van con esto:

- El texto lo redacta el asesor sobre la plantilla del proveedor; **la app solo lo muestra**, no lo compone.
- El **identificador y la versión del sistema** que viajan en cada registro tienen que coincidir **exactamente** con lo declarado. Si no coinciden, la declaración no vale. Por eso la versión sale de un solo sitio y hay una prueba que lo comprueba.
- Si cambia la parte fiscal del software, se revisa con el asesor si hay que volver a firmarla.

## 5 · M20C · Cobro y caja

---

### 5.1 Cobrar

- **Formas de pago:** efectivo (con entregado y cambio), tarjeta en el datáfono del local —el camarero confirma que se cobró— y mixto.
- **Propinas.** La de tarjeta la gestiona el datáfono y **Estook no la toca**. La de efectivo se puede apuntar como **entrada de caja con motivo «propina»**, que es lo que hace falta para que el arqueo cuadre y para repartirla al cierre. **La propina no va en el ticket ni se manda a Hacienda como parte de la venta** [VERIFICAR con el asesor].
- **Dividir la cuenta:** por comensal, por platos o a partes iguales. **Cada cobro genera su propio ticket** con lo que paga esa persona.
- **Invitaciones y descuentos:** con permiso y motivo (Roles 1.12). Una invitación descuenta género y cuenta como consumo interno, no como merma (regla del Manifiesto, capítulo 28).
- **Si la emisión falla, la mesa no se cierra.** Nunca hay una mesa cobrada sin ticket ni justificante.
- **Al emitir:** se imprime el ticket, se lanza **venta.cerrada** hacia M20 y la mesa queda libre.

### 5.2 Imprimir

Todo lo de impresión —el ticket de caja y la comanda de cocina— está en el **capítulo 6**, que es donde se decide.

Lo que importa aquí: **el ticket se emite antes de imprimirse**. Si la impresora falla, el documento ya existe y tiene su número; se ofrece reimprimir o mandarlo por correo, y **nunca se vuelve a emitir**.

### 5.3 Factura a petición del cliente

Desde el ticket, en un toque: nombre o razón social, NIF y domicilio. Se emite la F3 referenciando al ticket.

- El importe **tiene que coincidir** con el del ticket.
- El ticket queda **canjeado** y no se puede canjear dos veces.
- **No toca el stock ni la caja:** la venta ya se registró.
- Verifacti valida por defecto que el NIF del destinatario está censado en la AEAT; si no lo está, la AEAT rechazaría. Ese aviso se enseña **antes** de emitir.

### 5.4 Devoluciones

Rectificativa R5 sobre el ticket, en la serie de rectificativas, con su registro. Salida de caja con motivo. **El género vuelve al libro de movimientos solo si vuelve de verdad**, y lo dice quien hace la devolución: un plato ya servido no vuelve a la cámara.

### 5.5 Caja

**La caja es una vista de Servicio · Jornada**, donde ya vive el cierre. Apertura con fondo, entradas y salidas con motivo, arqueo con lo contado frente a lo esperado, y el descuadre guardado sin bloquear. El **cierre de caja de M6½ se rellena solo**, con origen «TPV de Estook» y su fiabilidad máxima.

## 6 · Impresión

Investigado en septiembre de 2026. Cubre las dos impresiones del local: la **comanda de cocina** (M20A) y el **ticket de caja** (M20C).

**La regla que ordena todo este capítulo: Estook imprime en cualquier impresora ESC/POS, que es el 95 % de lo que hay en hostelería.** No se ata el producto a una marca. Lo que cambia según el local es **quién** habla con la impresora, no si funciona.

### 6.1 Por qué esto no es trivial

Estook es una aplicación web servida por HTTPS, y eso choca con cómo se imprime en hostelería:

- 1. Un navegador no abre sockets TCP.** La impresión de tickets es ESC/POS al puerto 9100, y eso un navegador no lo puede hacer. No es un problema de permisos: no existe la capacidad.
- 2. El navegador bloquea la red local.** Una página HTTPS no puede llamar a `http://192.168.1.50` sin más: es contenido mixto, y Chrome ha añadido además un permiso de acceso a la red local con su propio aviso. Es terreno que se endurece cada año.
- 3. La cocina no puede depender de una tablet.** Si la comanda sale desde el aparato del camarero, basta con que se bloquee la pantalla o se salga de la app para que la cocina se quede a ciegas en pleno servicio.

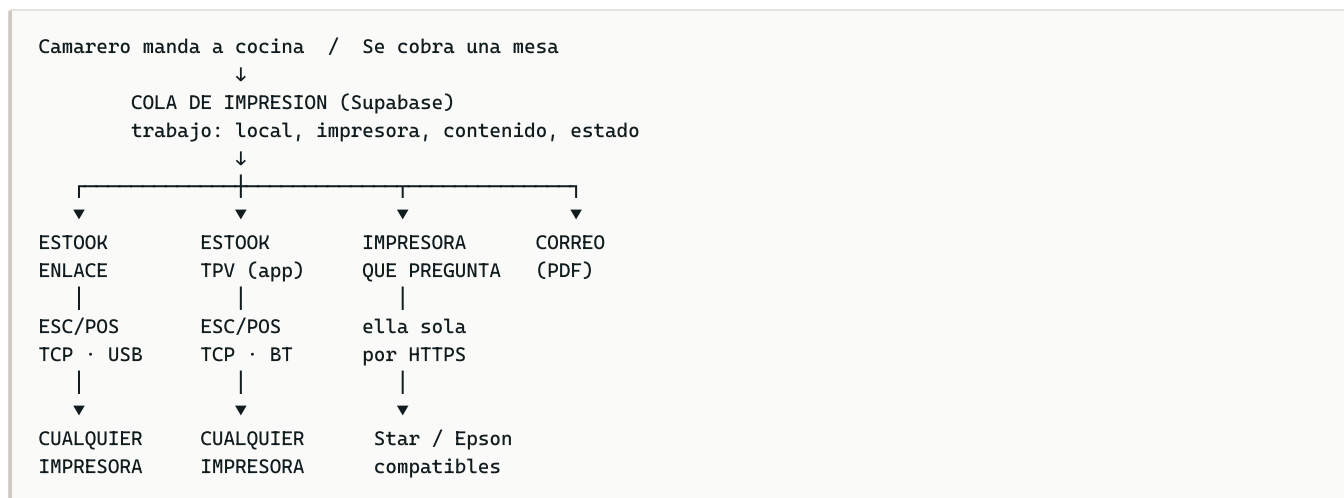
### 6.2 Las cuatro formas que existen, y las dos que valen

|                                         | CÓMO VA                                                 | QUÉ IMPRESORAS           | POR QUÉ SÍ O POR QUÉ NO                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A · Diálogo del navegador</b>        | Web → «Imprimir» → driver del sistema                   | Todas                    | <b>No.</b> Un cuadro de diálogo por cada comanda. Sin control del corte, sin saber si salió |
| <b>B · Del navegador a la impresora</b> | Web → API del navegador o SDK del fabricante            | Muy pocas                | <b>No.</b> Depende del navegador, del sistema y del modelo. Frágil por definición           |
| <b>C · Agente local</b>                 | Web → cola → <b>un programa en el local</b> → impresora | <b>Todas las ESC/POS</b> | <b>Sí.</b> Imprime en silencio, gestiona su propia cola y reconecta solo                    |
| <b>D · Impresora que pregunta sola</b>  | Web → cola → <b>la impresora pregunta</b>               | Solo las que lo traen    | <b>Sí, como opción.</b> Cero instalación, pero obliga a un modelo concreto                  |

La forma profesional de montar esto en un SaaS es **C y D a la vez, sobre una misma cola en el servidor**: la nube decide qué hay que imprimir y algo dentro del local lo ejecuta y aguanta los cortes de red. Es la recomendación del sector y es lo que hace Estook.

### 6.3 La arquitectura: una cola, varios agentes

**Lo único que hace el núcleo de Estook es dejar un trabajo en una cola.** Nunca habla con una impresora. Quién recoge ese trabajo depende de lo que tenga el local, y **el núcleo no se entera de cuál es**.



## Vía 1 · Estook Enlace · la principal

Un programa pequeño instalado en el local que **lee la cola por HTTPS y habla ESC/POS con las impresoras de la red**. Ya está previsto en el proyecto (M19, servicio en Rust) para traer los datos del TPV; aquí gana un segundo trabajo. **Su parte de impresión se construye en M19a, antes de la sala y la cocina**, porque sin ella M20A no sirve de nada.

- **Vale cualquier impresora ESC/POS:** Epson, Star, Bixolon, HPRT, Citizen, las genéricas chinas, y las de impacto de cocina. Por red, por USB o por Bluetooth.
- Imprime **en silencio**, sin cuadros de diálogo.
- **Funciona con todas las tablets apagadas**, que es el requisito de cocina.
- Si se va internet, **sigue imprimiendo lo que tenga en cola** y se pone al día al volver.
- No hace falta un ordenador caro: vale un mini PC o una Raspberry Pi de unos 50 €. **Se compila también para Linux y para Mac**, no solo para Windows.

## Vía 2 · La app de Estook en la tablet

**Y aquí está la respuesta a «¿web o nativo?»: no hay que elegir.** La aplicación sigue siendo la web que ya está construida, y para las tablets y móviles del local se envuelve en una cáscara nativa —Capacitor— que se publica en Google Play y en la App Store.

Dentro de la cáscara, la web es exactamente la misma. Lo que la cáscara añade es lo que un navegador no puede dar:

- **Abrir sockets TCP** y hablar ESC/POS con cualquier impresora de la red o por Bluetooth. Hay plugins y librerías maduras para esto.
- Modo quiosco, para que un empleado no se salga de la app.
- Bloquear el apagado de pantalla durante el servicio.
- Avisos con sonido aunque la app esté en segundo plano.
- Cámara y lector de códigos de verdad.

**No se rehace nada.** Se empaqueta lo que ya hay.

Es la vía para el food truck, la barra pequeña o el local que no quiere un ordenador encendido. **No sirve para la cocina como única vía**, por lo dicho en 6.1: depende de que un aparato concreto esté vivo.

### Vía 3 · Impresora que pregunta sola

Algunas impresoras salen a internet y preguntan ellas cada pocos segundos si hay algo para imprimir. **Star con CloudPRNT** pregunta cada 5 segundos por defecto en sus modelos actuales; **Epson con Server Direct Print**, cada 60 por defecto.

- **Ventaja:** cero instalación en el local. Se configura una URL en la impresora y ya está.
- **Precio de esa comodidad:** obliga a comprar ese modelo. Orden de magnitud, unos 290 € **[VERIFICAR al comprar]**.
- **Cuándo se ofrece:** al local que abre de cero y quiere lo más simple posible, o al que no puede tener un aparato encendido.

### Vía 4 · Sin impresora

La **pantalla de cocina** de M20A hace más que el papel: tiempos, prioridades, marcar plato a plato, cero consumibles. Una tablet de gama baja cuesta menos que una impresora.

Y el **ticket por correo o por QR**, que el cliente se lleva en el móvil.

## 6.4 Qué se le ofrece a cada local

La puesta en marcha pregunta qué tiene, no qué le vendemos:

| LO QUE TIENE EL LOCAL        | LO QUE SE LE PONE                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ya tiene impresoras y un PC  | <b>Estook Enlace.</b> No compra nada                                |
| Ya tiene impresoras, sin PC  | Estook Enlace en una Raspberry (~50 €), o la app en una tablet fija |
| No tiene nada y abre de cero | Pantalla de cocina, y una impresora que pregunta sola para la caja  |
| Food truck, barra pequeña    | La app en la tablet, imprimiendo directamente                       |
| Varios locales               | Estook Enlace en cada uno, gestionados desde el panel de cadena     |

**Ningún local se queda fuera**, y en la web pública no se promete una marca: se dice «funciona con tu impresora».

## 6.5 Cómo se construye

**La cola.** `impresion_trabajos`: local, impresora, tipo ( `comanda` , `ticket` , `precuenta` , `informe` ), **contenido ya compuesto por el servidor**, estado ( `pendiente` , `entregado` , `impreso` , `error` ), intentos y momento de cada paso. Un trabajo por documento, con identificador único.

**El contenido se compone en el servidor, una sola vez, y en un formato intermedio propio** —líneas, alineación, tamaño, negrita, corte, cajón—, no en ESC/POS crudo. Cada agente lo traduce a lo que entiende su impresora. Así una impresora nueva es un traductor nuevo, y no se toca nada más. Es la misma regla de los documentos del Manifiesto: reimprimir da exactamente lo mismo.

**Cómo lee cada agente la cola:**

- **Estook Enlace y la app:** se suscriben en tiempo real a la cola (Realtime de Supabase), con una consulta periódica de seguridad por si se pierde un aviso. Confirman cada trabajo.
- **Impresora que pregunta sola:** una Edge Function con los tres métodos de su protocolo —pregunta, recogida y confirmación—, con un identificador largo e irrepetible por impresora y autenticación básica.

**La dirección de una impresora es un secreto.**

**Reintentos.** Un trabajo **entregado** que no se confirma en un tiempo razonable vuelve a **pendiente**, con un límite de intentos para no imprimir la misma comanda quince veces.

**Varias impresoras.** Cada plato lleva **a qué impresora va**, heredado de su sección de carta. Una comanda que toca cocina y barra genera **dos trabajos**, cada uno con lo suyo.

**Ajustes › Impresoras.** Dar de alta, ver el estado y cuándo se supo de ella por última vez, y un botón de **imprimir prueba**. Sin ese botón, configurar una impresora es adivinar.

## 6.6 Térmica o de impacto

El papel térmico es sensible al calor, a la luz y a la humedad, así que en una cocina con vapor una comanda térmica puede volverse ilegible.

- **Para la comanda** da igual en la práctica: vive minutos. Y la térmica es silenciosa y rápida, que en cocina se agradece.
- **Si el local usa impacto** (la clásica Epson TM-U220), va por Estook Enlace o por la app: ESC/POS es ESC/POS. Es una razón más para que la vía principal sea el agente y no una impresora concreta.
- **Para el ticket de caja**, térmica siempre.

## 6.7 Reglas

1. **El ticket se emite antes de imprimirse.** Si la impresión falla, el documento ya existe con su número: se reimprime o se manda por correo, y **nunca se vuelve a emitir**.
2. **Reimprimir es reimprimir.** Sale marcado como copia y no genera ningún registro fiscal nuevo.
3. **La comanda no es un documento fiscal.** Sin numeración de serie, sin QR, sin leyenda.
4. **La impresión no bloquea el servicio.** Ni mandar a cocina ni cobrar esperan a que salga el papel.
5. **Si la cocina lleva un rato sin imprimir, se avisa** en la sala y en el Panel. Y si hay pantalla de cocina, ahí se sigue viendo todo.
6. **El núcleo no conoce ninguna marca.** Solo deja trabajos en la cola.

## 6.8 Qué hay que probar

- La misma comanda sale igual por **Enlace, por la app y por una impresora que pregunta sola**. Es la prueba de que el formato intermedio funciona.
- Mandar a cocina y cronometrar: **menos de 6 segundos**.
- Apagar la impresora, mandar tres comandas y encenderla: salen las tres, en orden y sin repetirse.
- Cortar internet con Enlace instalado: **la cocina sigue imprimiendo**.
- Quitar el papel: Estook lo avisa antes de que nadie lo mire.
- Una comanda con platos de cocina y de barra: dos trabajos.
- Reimprimir un ticket: idéntico, marcado como copia, sin registro nuevo.
- Con todas las tablets apagadas, una comanda lanzada desde otro sitio se imprime igual.
- La dirección de una impresora **no aparece** en el cliente ni en ningún registro.
- Al menos **tres marcas distintas** de impresora, una de ellas de impacto.

## 7 • Modelo de datos

Orientativo: **manda el esquema real**. Todo lleva `local_id`, con RLS escrita contra `locales_visibles` (M1). Dinero en **céntimos enteros**, cantidades con cuatro decimales, fechas en `timestampz` y la jornada calculada por el servidor con el corte del local.

**Regla al leer este capítulo.** Si algo del capítulo 3, 5 o 6 no tiene dónde guardarse aquí, **el que está mal es este capítulo**. Antes de construir se comprueban los dos contra el esquema real.

### 7.1 Sala (esquema `public`)

- `zonas_sala` — nombre, orden, canal por defecto (M10)
- `mesas` — zona, nombre, plazas, posición en el plano
- `cuentas` — **tipo** (`mesa`, `barra`, `para_llevar`), mesa si la tiene, **nombre o número de recogida** si es para llevar, estado, camarero **actual**, comensales, canal, apertura, cierre
- `cuenta_alergenos` — cuenta, alérgeno, quién lo marcó y cuándo
- `cuenta_lineas` — plato, cantidad, precio, tipo de IVA, extras y modificadores, nota, **comensal** (número o nulo), **tanda**, **partida** (copiada al mandar, no leída después), estado (`pedida`, `en cocina`, `lista`, `servida`, `quitada`), y autor y motivo si se quita
- `cuenta_traspasos` — cuenta, de quién, a quién, cuándo, quién lo hizo

**Por qué `partida` se copia en la línea y no se lee del plato:** si mañana el plato cambia de partida, la comanda de ayer tiene que seguir contando lo que pasó de verdad. Es la misma regla que congela el precio y el coste.

### 7.2 Cocina (esquema `public`)

- `partidas` — nombre, orden en el pase, color. Sembradas por tipo de local
- `cocina_pantallas` — nombre, **qué partidas enseña**, si es **pantalla de pase**, aparato emparejado
- `cocina_tandas` — cuenta, número de tanda, estado (`pendiente`, `marchada`, `en cocina`, `lista`, `servida`), **cuándo se marchó y quién**
- `cuenta_lineas` gana los tiempos: `mandada_at`, `marchada_at`, `lista_at`, `servida_at`, **quién la marcó** `lista` y, si se deshizo, **quién y cuándo**
- `tiempos_objetivo` — por local y, si se quiere, por plato: los minutos de cada tramo del semáforo

**El contador del día por plato no se guarda:** es una consulta sobre `cuenta_lineas` de la jornada. Guardarlo sería una segunda fuente de verdad.

### 7.3 Cobro y caja (esquema `public`)

- `cobros` — cuenta, importe, forma de pago, entregado, cambio, **qué líneas o qué comensales paga**, `documento_id`, `justificante_id`
- `caja_sesiones` — local, apertura con su fondo, arqueó, cierre, descuadre
- `caja_movimientos` — sesión, tipo, importe, motivo, autor

## 7.4 Impresión (esquema `public`)

- `impresoras` — local, nombre, **agente** ( `enlace` , `app` , `pregunta_sola` ), dirección o identificador, ancho de papel, **partidas que imprime**, activa, último contacto, **último estado que mandó**
- `impresion_trabajos` — local, impresora, tipo ( `comanda` , `ticket` , `precuenta` , `informe` ), **contenido ya compuesto en el formato intermedio**, estado ( `pendiente` , `entregado` , `impreso` , `error` ), intentos, momentos de cada paso, referencia a lo que lo originó
- **Identificador único por trabajo**, que es lo que hace que un reintento no imprima dos veces

## 7.5 Facturación (esquema `facturacion` , solo inserción)

- `obligados` — NIF, razón social, domicilio, régimen, referencia a la clave en Vault, estado de la representación con quién firmó y cuándo, estado del alta
- `series` — obligado, local, tipo, prefijo, ejercicio, último número
- `documentos` — obligado, serie, número, tipo, fecha de expedición, fecha de operación, destinatario si lo hay, base, cuota, total, **copia congelada de las líneas**, `sustituye_a` (F3), `rectifica_a` (R), referencia al cobro, `uuid` del proveedor, QR, huella
- `registros` — documento, tipo, estado ante la AEAT, respuesta, momento
- `webhooks_recibidos` — `X-Webhook-Id` único, contenido, procesado
- `justificantes_provisionales` — cobro, contenido, documento emitido después

## 7.6 Enlace con el resto de Estook

- Al emitir un ticket se crea la `venta` de M20 con `origen = 'estook_tpv'` e `id_externo = serie + número`.
- Una rectificativa por devolución genera la anulación de stock correspondiente.
- **Un canje F3 no toca el stock.**
- Los tiempos de `cuenta_lineas` alimentan la ficha de M9 y la analítica de M21 **por consulta**, sin copiarse.
- Un plato marcado agotado escribe en donde ya vive el agotado de M10, no en una tabla nueva.

## 7.7 Lo que este modelo hace posible, comprobado uno a uno

Cada promesa del producto, con el sitio donde se guarda. **Si alguna se queda sin fila, el modelo está mal.**

| LO QUE PROMETE EL PRODUCTO           | DÓNDE VIVE                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dividir la cuenta por comensal       | <code>cuenta_lineas.comensal</code> + <code>cobros.qué paga</code> |
| Vender en barra sin abrir mesa       | <code>cuentas.tipo</code>                                          |
| Para llevar con nombre de recogida   | <code>cuentas.tipo</code> y su nombre                              |
| Aviso de alergia de la mesa          | <code>cuenta_alergenos</code>                                      |
| Mandar por tandas y marchar          | <code>cuenta_lineas.tanda</code> + <code>cocina_tandas</code>      |
| Cada partida ve lo suyo              | <code>cuenta_lineas.partida</code> + <code>cocina_pantallas</code> |
| Pantalla de pase                     | <code>cocina_pantallas.es_pase</code>                              |
| Semáforo con los minutos del local   | <code>tiempos_objetivo</code>                                      |
| Deshacer un plato marcado            | los tiempos y el autor de <code>cuenta_lineas</code>               |
| Contador del día por plato           | consulta, no se guarda                                             |
| Traspasar una mesa de camarero       | <code>cuentas.camarero</code> + <code>cuenta_traspasos</code>      |
| Tiempo real de cocina hacia la ficha | los tiempos de <code>cuenta_lineas</code>                          |
| Imprimir en cualquier impresora      | <code>impresoras.agente</code> + formato intermedio                |
| Reimprimir idéntico                  | <code>impresion_trabajos.contenido</code> congelado                |
| Un reintento no duplica              | identificador único del trabajo                                    |
| Ticket con su QR y su estado         | <code>documentos</code> + <code>registros</code>                   |
| Cobrar sin conexión                  | <code>justificantes_provisionales</code>                           |
| Corregir sin tocar lo emitido        | <code>sustituye_a</code> y <code>rectifica_a</code>                |

## 8 • Pruebas obligatorias

Todas automáticas, contra el entorno de pruebas. Cada una se rompe a propósito antes de darla por buena (E4 del Plan).

### Aislamiento

1. `UPDATE` y `DELETE` sobre `facturacion.documentos` fallan con todos los roles, incluido el de servicio.
2. El panel interno no consigue modificar un documento llamando a la API a pelo.
3. Las claves del proveedor no aparecen en el cliente, ni en los registros, ni en un error.

### Numeración y cadena

4. Cien cobros simultáneos desde cinco aparatos del mismo NIF: numeración correlativa, sin huecos ni duplicados.
5. Un 400 del proveedor no consume número.
6. Dos NIF cobrando a la vez: no se mezclan series ni claves.

## Documentos

- 7. Ticket con dos tipos de IVA: dos líneas de desglose, y la suma cuadra al céntimo.
- 8. Canje F3: importe igual al ticket, ticket marcado como canjeado, segundo canje bloqueado, ticket original intacto.
- 9. Devolución con R5 en su serie, con su registro, con salida de caja.
- 10. Anulación solo disponible para el rol que puede y con motivo.

## Fallos

- 11. Caída del proveedor durante 30 minutos: se cobra con justificante y al volver salen los tickets en orden y con incidencia.
- 12. Rechazo simulado de la AEAT: aparece en registros con error y se corrige sin tocar el original.
- 13. El mismo webhook dos veces no cambia nada.
- 14. Un registro que lleva más de una hora pendiente se consulta solo.
- 15. La impresora no responde: el ticket sigue emitido y se puede reimprimir.

## Reloj y regímenes

- 16. Cobro a las 02:30: jornada del día anterior, fecha de expedición del día real.
- 17. Los dos cambios de hora del año, correctos.
- 18. Un local foral, en SII o de Canarias no puede activar el módulo, y la pantalla lo explica.

## De punta a punta

- 19. Servicio completo de diez mesas, una dividida en tres, un pago mixto, una factura pedida y una devolución: caja, tickets, ventas e inventario cuadran al céntimo.
- 20. El QR impreso en 58 y en 80 mm se lee con la aplicación de la AEAT.

---

## 9 • Lo que tiene que estar antes de producción

---

- 1. Todas las pruebas del capítulo 8 **y las del apartado 3.7**, en verde.
- 2. Todos los **[VERIFICAR]** resueltos y escritos en **ESTADO.md**, con su fuente y su fecha.
- 3. **Declaración responsable de Estook** redactada por el asesor y publicada dentro de la app.
- 4. **Revisión escrita del asesor fiscal** sobre el planteamiento entero.
- 5. Suscripción de pago con el proveedor, con su NIF de producción dado de alta y su representación firmada.
- 6. Procedimiento de baja escrito, con la exportación de XML antes de cancelar nada.
- 7. Vía de impresión decidida y probada con impresoras reales.

**Hasta que las siete estén hechas, el módulo de facturación se queda desactivado.** Sala y cocina pueden estar en producción sin él: un comandero no factura.